

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Alkalmazott 3D, versenyképes digitális megjelenítési módok
A tantárgy neve angol nyelven:	Applied 3D, Competitive Digital Representations
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-AHDVDM-05-GY
A tantárgy besorolása:	Szabadon választható
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Selján Márk Endre
Oktatásba bevont oktató(k):	Tóth Adrián
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	-

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tantárgy célja, hogy a különböző szakterületeken tanuló hallgatók olyan versenyképes tudásra tegyenek szert, amely választott hivatásukat segíti és magasabb szintre emeli. A kurzus során megszerzett kompetenciák birtokában a hallgatók képesek lesznek összetett tervezési, kutatási és prezentációs módszerekkel dolgozni, és ezáltal egy színvonalasabb, gazdagabb eredményt elérni.

A 3D modellezés a kreatíviparban alapvető, nélkülözhetetlen megjelenítési forma. A virtuális világból az ötlet, a megtervezett tárgy 3D nyomtató segítségével kézzel foghatóvá válik, de ehhez 3D modellező program professzionális használata szükséges. A munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy a kutatásban nélkülözhetetlen a 3D megjelenítés a design területen, de az informatika gyors evolúciója lehetővé tette, hogy a 3D modellező programok a vizuális effektusok, a prototípustermékek, a szimulációk és más tervezési funkciók speciális eszközeivé is váljanak, ezáltal remekül alkalmazhatók olyan iparágakban is, mint az építészet, a belsőépítészet vagy akár a tájtervezés.

A Blender egy open source, ingyenes (GPL) liszensz alatt terjesztett szoftver, amelyet művészekből, programozókból álló csapatok fejlesztenek. A tantárgy célja a Blender elsajátításának és rutinszerű használatának elősegítése. Ez egy alapvetően mesh 3D modellezésen alapuló animációs szoftver, amely számtalan munkakörben és alkotófolyamatban alkalmazható. Legnagyobb előnyei a sokoldalúsága, rengeteg funkciója és az ingyenes elérhetőség még kereskedelmi célra is. Tudásában megközelíti a kereskedelmi 3D modellező és animációs szoftvereket, renderelési minőségben pedig egyenrangú. Sok díjmentes szoftver esetében a felhasználási jog korlátozott, így például professzionális, munka célú alkalmazásukhoz nem jogosítanak fel a fejlesztők, azonban a Blender esetében igen.

A tárgy célja, hogy a hallgatók elképzeléseiket a 3D nyújtotta eszközökkel tudják vizualizálni. Az órai példafeladatokon keresztül elsajátítják a szoftverismeret és a szakmai trükkök sorát, ezeken kívül azt is, hogy miként célszerű egy digitális témájú kreatív projektet felépíteni.

Első lépésben a hallgatók megismerik a 3D alkalmazások jellemzőit, a program telepítésének menetét és az esetleges hibaforrásokat, hogy később az önálló felhasználás során felmerülő akadályokat elháríthassák.

A hallgatók a gyakorlati kurzuson megismerik a 3D természetét, a virtuális munkakörnyezet többcélúságát és a leginkább jellemző 3D munkamenet főbb lépéseit.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:

Önismeret és önfejlesztés

Együttműködés

Komplex problémamegoldás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):

Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, innovációs módszereket.

Jártas az animációra jellemző tervezési módszertanban, érti a tervezési folyamat egyes fázisait, összefüggéseit és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói tevékenységében.

Magas szintű vizuális és formaérzéssel rendelkezik.

Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):

Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív szakmai munkát végez.

Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt.

Rutinszerűen alkalmazza a különböző prezentációs és vizuális kommunikációs eszközöket és csatornákat.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.

Szakmai munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.

Saját szakmai tevékenységéért, az alkotó folyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

Felismeri szakmai tevékenységének társadalmi, kulturális, közösségi és környezeti hatásait.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

Első lépésben a hallgatók megismerik a 3D alkalmazások jellemzőit, a Blender telepítésének menetét és az esetleges hibaforrásokat, hogy később az önálló felhasználás során felmerülő akadályokat elháríthassák.

A hallgatók megismerik a 3D természetét, a virtuális munkakörnyezet többcélúságát és a leginkább jellemző 3D munkamenet főbb lépéseit.

Az érintett témák: 3D nyomtatás, ékszer mintázása digitálisan, belső tér tervezése, látványtervezés, food design, branding vizualizáció, építészet, formatervezés, storyboard, rendezvényszervezés. Az ingyenes és platform független Blender használatával az órai példafeladatokon keresztül elsajátítható a szoftverismeret és a szakmai trükkök sora, ezeken kívül az is, hogy miként célszerű egy digitális témájú kreatív projektet felépíteni.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
---------	------

1.	A 3D alapjai és hasznos ismeretek Első lépésben a hallgatók megismerik a 3D alkalmazások jellemzőit, a Blender telepítésének menetét és az esetleges hibaforrásokat, hogy később az önálló felhasználás során felmerülő akadályokat elháríthassuk. Az óra fő célja a kezelőfelület logikai felépítésének megismerése, a navigáció és a transzformáció gyakorlása a virtuális munkakörnyezetben. Az első órát követően a hallgatók tisztában lesznek a 3D természetével, a virtuális munkakörnyezet többcélúságával és a leginkább jellemző 3D munkamenet főbb lépéseivel. Tárgykörök 1. A 3D alapfogalmainak szemléltetése. A 3D modellek pontokból, azaz vertexekből, éllekből és poligonokból állnak, az összekapcsolódó poligonok elemeket alkotnak. A 3D háló kiteríthető, mint egy papírdoboz terítése vagy egy ruha szabásmintája, ez az UVW koordináta, amit arra használunk, hogy a 2D képet mintegy „ráfeszítsük” a 3D modellre. Az egyes vertexek több információval is rendelkezhetnek, ők a 3D atommagjai. Egy vertex rendelkezik X, Y, Z és U, V, W koordinátákkal, hozzárendelhető R, G, B színkód, van egy saját azonosítószáma, mint egy laccím és koordinátáit az idő függvényében is tudja változtatni. A 3D szoftver ezeknek a tulajdonságoknak a kezelését teszi lehetővé és könnyíti meg számunkra. 2. A jellemző 3D munkafolyamat. Az eredményes munkához fontos előre gondolkodni, ezt viszont akkor tudjuk megtenni, ha legalább megközelítőleg ismerjük a 3D munka kulcsszavait és fő állomásait. 2.1. Konceptió. Az elgondolás, ami alapján szeretnénk hozzákezdeni a munkához. Itt fontos egy reális, megléphető cél megfogalmazása, vizuális megtámogatása és az is, hogy ezt mennyi idő alatt szeretnénk elérni. 2.2. Referencia. Ebben a szakaszban a koncepciónak megfelelő segédanyagokat gyűjtünk, ide tartozik az is, hogy tájékozódunk a megvalósítás technikai kihívásaival kapcsolatban is. 2.3. Modellezés. Ebben a fázisban készülnek el a modellek. Itt alkotjuk meg azt a geometriát, amely formájában alkalmas arra, hogy felidézhető vagy felismerhető legyen. 2.4. Textúrázás. A textúrázás folyamatában alakítjuk ki a 3D felületek vizuális megjelenését, a felületi tulajdonságokat. Mivel a textúrázás nem csak színbeli megjelenést takar, ezért vannak olyan elemek, amelyeket modellezve már nem érdemes megjeleníteni, csak felületi részletként. 2.5. Riggelés. A rignek, mint objektumnak az a szerepe, hogy az elkészült modell kezelése egyszerűsödjön általa. Lehet csontrendszer, armatúra, fogantyú, vezérlő vagy akár helyettesítő modell is. 2.6. Animáció. Az animáció mellett ide tartozik a szimuláció vagy az automatizálás is. A 3D szoftverek nagy részében az idő függvényében számos esemény változtatható. 2.7. Fényelés. A fények beállítása során a képi kompozíciót erősítjük és gondoskodunk arról, hogy az előkészített felületek az elvárt módon jelenjenek meg a rendereléskor. A fény egyaránt segít a hangulat és a forma alakjának érzékeltetésében. 2.8. Renderelés. A rendereléskor a formák megkapják végleges kinézetüket. Ez arra is lehetőséget nyújt, hogy a nézetablakban vázlatosabb elemekkel könnyebben és gyorsabban dolgozhassunk, míg a végleges felbontást és minőséget csupán a rendereléskor vesszük használatba. 2.9. Kompozitálás. Ez lényegében az egyes vizuális rétegek összedolgozását jelenti, de ebben a fázisban kovácsolódnak össze a különböző médiumok is. Személtető feladat Mivel az első alkalom elsősorban a 3D navigációról és a kezelésről szól, ezért a feladatok jellemzően játékosak és kísérletezők. A szoftverrel érkező alapmodelleken és az előre összeállított példafájlokon keresztül lehet megtapasztalni, hogy miként lehet új elemet létrehozni, azt hogyan járjuk körbe, miként transzformáljuk, hogyan másoljuk. Az olyan modellek, amelyek kiterített UV koordinátákkal rendelkeznek festhetők is. Amelyek nem, azoknak a festése vertex paint segítségével történhet meg, amihez emelni kell a felbontási szintet. Az első alkalom tehát a vizsgálódás, a ráhangolódás időszaka. A „Suza
----	---

2.	A város felett A második alkalom során a hallgatók a navigációt és a modellek menedzselését gyakorolják egy kisebb városrész felépítésével. A foglalkozást követően a hallgatók tisztában lesznek azzal miként vázolhatják fel elképzelésüket közvetlenül 3D-ben és önállóan, rendszerezetten tudják kezelni modelljeiket az outliner segítségével. Alapvető transzformációkkal, sorolásokkal tudják megtölteni a teret és használják az egyszerű módosítókat. Tárgykörök 1. Méret. Az adott projekt léptéke nagyban befolyásolja a munkamenetet és a csapatmunka hatékonyságát is. A megfelelően megválasztott és kezelt méretarány kihatással van az egyes 3D munkafolyamatokra. Építészeti témában jellemzően méterben érdemes dolgozni. Ami nagyobb vagy kisebb méretű azt ennek megfelelően akár külön fájlban érdemes előkészíteni, például a bútorokat és a nyílászárókat. 2. Tervezés. Egy elképzelt város létrehozásához érdemes kijelölni egy stílust, egy elrendezési módot valamint azt, hogy mekkora területtel dolgozunk, és hogy milyen jellegű kompozíciót szeretnénk a végén a kamerán keresztül látni. 3. Célkitűzés. Milyen elemeket kell elkészíteni és azokat hogyan használhatjuk? Itt azt is érdemes elgondolni, hogy az elemből miként készíthetünk formaváltozatokat, hogy többcélúan tudjuk felhasználni a munkákat. Példaelemek: járdasziget, ház, tető, kerítés, közvilágítás, pad és útjelző tábla. 4. Elrendezés. A layout kialakítása hatékony módja annak, hogy meghatározzuk az elképzelt terület nagyságát és elkerüljük, hogy feleslegesen dolgozzunk vagy félreértsük mi a feladat. Mivel a 3D rendkívül munkaigényes és az utólagos változtatás nehézkes, ezért is olyan fontosak a vázlatok. Erre a célra elegendő az elgondolt város egy részletének felépítése geometriai alapelemekből. Kamerák elhelyezése, illetve egyszerű direkt fény beállítása. 5. Modellezés. Ide tartozik a fő típuselemek megmodellezése a modulok kapcsolódásának kigondolása, sorolási lehetőségek áttekintése. Egy ház esetében például a forgatva sorolás, emeletek képzése, tetők kombinálása, kicsinyítés, nagyítás, torzítás lehetősége, tükrözés, a felületen megjelenő struktúrák kialakítása és színváltozatok képzése. 6. Részletezés. A kijelölt kameraállásoknak, a layoutnak és a megmodellezett alapelemeknek az összerendezésével ellenőrizhető, hogy hol szükséges változtatásokat eszközölni a kompozícióban, illetve mit érdemes további részletekkel gazdagítani. Itt lehet eldönteni, hogy mi tesz hozzá a munkához. Újabb fények, járdaszegély kövei, ereszcatorna, cégér, ablakrács, antenna, növényzet esetleg a kompozíció szempontjából egyszerű, de hasznos staffázs, árnyékolók, csatornafedelelek. 7. Finomhangolás. Több kép vagy mozgó kamera esetében érdemes összevetni, hogy a bemutatott részek miként illeszkednek stílusban és történetben. Ha valami aránytalanul nagyobb mélységben van kidolgozva, vagy éppen ellenkezőleg elnagyolt, az kedvezőtlen lehet a végső benyomás megformálásban. Szemléltető feladat Egy kis városrész elkészítése egy magasabb központi épülettel, melynek közvetlen környezetében kisebb lakóházak találhatók. A domborzat sík, a háttérben mintázott dombok. Az utcák viszonylag rövidek, mindössze pár házból állnak. A kamera nagy belátással rendelkezik. Az utcák centrálisan indulnak a nagyobb építmény felől, központi csomópontot alkotva. A kamerák elhelyezhetők mind a magasabb építmény tetejére, mind az utcákba az építmény felé irányozva vagy az építmény felől a házak irányába nézve. A kisebb utcákból tekinthetünk felfelé is, az építményre és egyben a távolba is. Jellemzően két-három háztípus szükséges, néhány ajtó és ablak variáció, illetve kombinált tető. A járdák rendkívül fontosak a lépték érzékeltetéséhez és a helyszín kialakításának megértéséhez. Kompozíciós szempontból jól lehet irányítani a szemet egy-egy utcatáblával, közlekedési jelzővel. A részletgazdagság érzését elősegíti a villanyvezetékek, ereszcatornák, beugrók, útburkolat váltások, postaládák, parkolóhelyek és egyéb
----	---

3. Testreszabva

A harmadik alkalommal az alapvető poligonos műveletek megismerése után és a transzformációk begyakorlását követően technikai, de látványos terület felé fordulunk. A hallgatók készen kapott (letöltött vagy mellékelt) férfi torzóra pólót készítenek, melyet aztán kiterítenek, előkészítenek festésre és egyedi mintával látnak el, majd a fényelés és renderelési beállítások után prezentálnak.

A hallgatók a kurzus ezen szakaszában már átlátják a poligonos modellezéshez szükséges megközelítést, használnak módosítókat, tisztában vannak a digitális mintázás és a 3D festés alapjaival.

Tárgykörök

1. Box modellezés. A póló elkészítéshez poligonos modellezési technikát alkalmazunk tükrözéssel és subdivision technikával. Az így elkészült elem formáját közelítjük a referencia testhez úgy, hogy tovább részletezzük a geometriát.
2. Szimuláció. Az alacsony felbontásúnak számító póló szimuláció segítségével realiztikusan ráfeszíthető a referencia modellre. Ez még nem lesz tökéletes, de elegendő ahhoz, hogy lássuk a főbb ráncokat és deformációkat.
3. Korrekciós mintázás. A mintázó munkakörnyezetben lehetőség van egyszerű, intuitív eszközökkel korrigálni a szimuláció eredményét.
4. Strukturálás. Ebben a fázisban a hangsúly áttevődik a póló panelekre bontására, melynek célja, hogy könnyebben alakíthassuk ki az UVW terítéket, ami tulajdonképpen egy 3D elem 2D szabásmintája.
5. UVW kiterítés. A strukturálással előkészített modell kiterítésekor arra figyelünk, hogy a háló ne torzuljon, így a megjelenített minta sem torzul majd végül. Ezt a 3D szoftver szerkesztőjével érhetjük el. Mivel egy póló viszonylag egyszerű modell, így lehetőség van a kísérletezésre is.
6. Subdivision technika. Ezt már a modellezés elején észben kell tartani, de ezen a ponton lehet tartósan alkalmazni. Lényegében a kiinduló poligonok felosztásával kisebb poligonokat kapunk. A kisebb felület azt jelenti, hogy kisebb részletet tudunk pontosabban megjeleníteni.
7. Festés. Az UVW legnagyobb előnye, hogy általa akár nagy felbontású 2D textúrák, ebben az esetben emblémák, logók stb. jeleníthetők meg a 3D modellen és ez független a modell felbontásától csupán az befolyásolja, hogy a megfestett mintának mekkora a mérete pixelben.
8. Anyagtulajdonságok beállítása. A textil felületének érzékeltetése, adott esetben a mintázat kiemelése vagy eltérő anyaggal való megjelenítése tartozik ide.
9. Világítás és renderelés. Ez a két terület itt nehezen választható szét és a világítás jellemzően reális, egyszerű ám hihető fényelést takar. Mivel itt fontos, hogy a színek és formák pontosan jelenjenek meg, ezért szükséges a teszt renderelés.

Szemléltető feladat

Magasabb poligonszámú torzóra box modellezéssel készítünk el egy póló alapot edit módban, amit a subdivision módosító és a mirror módosítók segítségével ellenőrzünk. A hozzávetőleges forma elkészülte után, a módosítók véglegesítését követően szimulációt készítünk. Az esetleges változtatásokat és korrekciókat mind box modellezéssel, mind mintázással és vagy proportional editing segítségével végezhetjük el. Az elkészült modellbe varráshelyeket, bontási lehetőségeket modellezünk, hogy a forma hihetőbb legyen, illetve az UVW kiterítést segíthessük. A kiterítést követően megfestjük a textúrát vagy elhelyezzük a kívánt emblémát. Majd beállítjuk az anyag megjelenítését a textúrázó rendszerben. Végül a kamerák, fények beállításával elkészítjük a renderelt képet.

A szoftveres ismeretanyag hívószavai:

box modeling, mirror, edge loop, slide edge, snap to surface, solidify, subdivision, mark seam, uvw editing, uv cluster, uv border, unwrapping, 3D painting, texture nodes.

4.	Terülj, terülj asztalkám! Ezen alkalommal a hallgatók csak vázlatosan foglalkoznak a modellezéssel. A hangsúly az anyagok használatán és jellemzőin van. Az óra keretében étel vizualizációt, mégpedig cukrászsüteményt készítünk, melynek során lehetőség nyílik az áttetszőség, az egyedi színek, a fényes és matt felületek, valamint az evőeszközök bemutatásánál akár a tükröződés megjelenítésére is. A kurzus ezen alkalma után a hallgatók tisztában lesznek azzal, hogy mi határozza meg egy 3D elem kinézetét, és hogy miként lehet ezt befolyásolni. Azt is el tudják majd dönteni, hogy az adott jellemzők közül mi a legfontosabb a modell esetében. Hatékonyan tudják elnevezni a kidolgozott anyagokat, a meglévőket pedig kis változtatásokkal más célra is fel tudják használni. Tárgykörök 1. Előkészítés. Az előkészítés az egyszerű modellek elkészítését jelenti, mint a tányér, az asztal, a süteményes villa és maga a sütemény, illetve a díszek egy része, ami már az elején fontos lehet. 2. Egyszerű világítás és kamera beállítás. Ebben a munkafolyamatban az anyagok összetettsége miatt érdemes még a legelején egy vázlatos világítást és kameraállást létrehozni annak érdekében, hogy a színek és anyagok ne vigyék el a tekintetünket, de a kép kompozíciója és világítási sémája kellően gazdag lehessen. 3. Színek és egyszerű anyagok. Ennek a szakasznak a célja, hogy mielőtt végleges döntést hoznánk meg tudjuk nézni hogyan mutatnak az egyes színváltozatok egymás mellett. Érdemes egy-egy képet elmenteni a későbbi összehasonlítás céljából. 4. Részletezés. Pontosítjuk a színeket és az anyagminőségeket. Ezt próbáljuk úgy kialakítani, hogy az egymás mellett lévő anyagok ne konkuráljanak egymással, hanem erősítsék egymás megjelenését. 5. Textúrák és modellezési részletek. Vannak olyan tömegek, amelyeknek nem kell túlzottan kidolgozottak lenniük, de ha lágy vagy tagolt felületű részt kell megjelenítenünk, akkor oda több információt kell eljuttatni geometria vagy textúra formájában. 6. Renderelés. Némely részletek kis méretben vagy teszteléshez használt képkiszámítási módszerekkel nem jelennek meg szépen. A nagyméretű képek és az olykor időigényes számítások elengedhetetlenek a finomságok megjelenítéséhez. Szemléltető feladat Egyszerű környezetben egy tányéron egy szelet tortát (vagy egyéb süteményt) jelenítünk meg. A torta rétegei elkülönülnek, pár apró dísz jelenik meg, mint például egy cseresznye vagy csokoládé forgács, tejszínhab, díszítő gyöngyök és végül egy-két evőeszköz. Miután ez a modell elkészül beállítjuk a kamerát és a fényeket, készítünk pár kompozíciós vázlatot, a változatok közötti különbségeket megjegyezzük vagy feljegyezzük. Ha megvan a megfelelő kompozíció, akkor elkészítjük az anyagokat, még különösebb jellemzők nélkül, csak a színek és tónusok együttesére gondolva. Az anyagokat elnevezzük és a megfelelő 3D elem(ek)hez rendeljük őket. Ha a renderelésben, a fényekkel együtt is megfelelőnek mutatkozik az elképzelés, akkor tovább részletezzük az anyagokat, bekerülnek egyéb fizikai jellemzők. Újabb renderelt tesztek után eldöntjük mit lehetne még tökéletesíteni. A szoftveres ismeretanyag hívószavai: polygon modeling, edit mode, shader editor, node editor, node wrangler, áttetszőség, sub surface scattering, voronoi, blend texture, environment map, texture projection, normal mapping és displacement, Eevee, Cycles.
----	--

5.	Egy gyűrű mind felett Az ékszer, illetve a játék 3D nyomtatása közkedvelt kezdő gyakorlat. Ebben a projektben egy gyűrű alapmodellt készítünk, majd arra referenciák alapján díszítést mintázunk. A gyűrű inkább pecsétgyűrű jellegű abban az értelemben, hogy egy központi eleme van és nem egy gyűrűn körbefutó ornamént készítünk el. A hallgatók az ötödik alkalmat követően rálátással rendelkeznek a különbségekre a poligonos modellezés és a digitális mintázás között. El tudják dönteni, hogy milyen felbontási szintre van szükségük az adott részlet elkészítéséhez. Önállóan kezelik az alapvető mintázó ecseteket és változtatják azok tulajdonságait a kívánt hatás érdekében. Különálló modelleket össze tudnak hegeszteni és utána egybe tudják őket dolgozni a mintázó eszközökkel. Ismerik a maszkolás fogalmát és alkalmazzák azt a gyakorlatban az egyes formarészek elkülönítésére. Témakörök 1. Alapformák. A basemesh az a kiinduló forma, amiből a mintázást elkezdjük. Ez egyrészt lehetőséget ad a megfelelő kiinduló méret használatára, valamint segít a főbb irányok és belső arányok kialakítására, mégpedig viszonylag rugalmasan. 2. Tömegek kialakítása. Mielőtt letennénk a voksot egy véglegesnek szánt alapforma mellett lehetőségünk nyílik arra, hogy az egyes részeket külön-külön mintázzuk, ezt érdemes különböző nézetekből is leellenőrizni és csak ezután továbblépni. 3. Hegesztés. Az elemek összekapcsolása után újra számoltathatjuk a modellt, majd eldolgozzuk az átmeneteket. Ezután a lépés után jönnek a másodlagos formák. 4. Mintázás. Ez a szakasz az, ahol a legtöbb időt töltjük, a folyamat közben végig forgatjuk, ellenőrizzük a modellt. A nézetablakban érdemes a megjelenítés módja és az anyagok között is váltani, hiszen egy forma más arcát mutatja, ha fémből van, vagy ha matt anyagból. 5. Korrektúra. A tervezésnek ebben a szakaszában összevetjük a referenciákat és stílári szempontok alapján is rendezzük a munkát. 6. Mi kell a nyomtatáshoz? A Decimálás és a Dyntopo technika segítségével csökkenthetjük a felbontást, anélkül, hogy drasztikusan veszítenénk a formák minőségéből. Az elkészült fájlt STL formátumban tudjuk exportálni. A formának „vízzárónak” azaz tömörnek kell lennie, mert csak azt tudja értelmezni a 3D nyomtató. Fontos, hogy az exportált fájl méretezését külön is ellenőrizzük. Erre használható a 3D-Tool ingyenes változata is (https://www.3d-tool.com/). Szemléltető feladat Beállítjuk a kívánt méretrendszer. Tóruszból és egyéb alapelemekből boolean segítségével elkészítjük az alapformát. Amit nem feltétlenül szükséges azt nem olvasztjuk össze, hogy könnyebben szerkeszthető maradjon a modell. Ezt követően érdemes biztonsági mentést csinálni és megtartani a boolean elemeket is. A mintázás első szakaszában praktikus beállítani a szimmetriát, ellenőrizni a 3D kamera lencsetorzítását, mivel az apró modellek, mint egy gyűrű minimális perspektivikus torzítás mellett készíthetők csak el pontosan. Ha elkészült a tömegmodell, ismét hasznos az elemek mentése és csak ezután érdemes őket teljesen összeolvasztani. Mielőtt ezt megteszük az egyes elemek felbontását ellenőrizni kell legalább vizuálisan, de akár számszerűen is. Az illesztés után általában az illesztett formák összesimítása az áthatások ellenőrzése következik. Ezután jön a hosszabb mintázási szakasz, ami közben érdemes a megszokottnál többet menteni, mivel a mintázás során nagyon sok kis változás történik, amit másképpen elvesztünk. A mentett fájlokhoz érdemes képernyőképet is menteni hiszen, ha probléma adódik a visszakeresés rendkívül lassú lehet akkor, ha mindig be kell tölteni a 3D fájlokat. Ha a modell kis mérete miatt a mintázó ecsetek mérete és erőssége nehezen kezelhető, akkor a formát fel lehet nagyítani a tízszeresére, használni az Apply funkciót és úgy folytatni a mintázást. A végén pedig lehúzni és szintén az Apply-t használni. A mintázás véglegesítése közben a nézetablakban célszerű mind az anyagokat, mind a fényeket változtatni, ez segít a formá
----	---

6.	Kozmetikai áruk vizualizációja A termékvizualizáció marketing és design területen egyaránt fontos. A virtuális prototípusok nagyban segítenek egy termék piacra vezetésében, kutatásban vagy döntéshozatalban. A kozmetikai áruk olyan csoportot képeznek, ahol változatos anyagokat és nyomdai eljárásokat használnak és mind a képi kompozíció fontos, mind az exkluzivitás. 3D szempontból azért érdekes, mert a modellezési rész nem kifejezetten bonyolult, mégis esztétikus megoldásokra vezet minket. A hallgatók képesek lesznek egyszerű geometriai formákból képzett csomagolástervek elkészítésére. Átlátják az anyagszerkesztési koncepciót és azt, hogy milyen módon lehet több anyagot egy modellen belül használni. Saját elgondolásuk szerint tudnak világítási technikákat alkalmazni a megfelelő hangulatot illusztrálandó. Témakörök 1. Alapformák. Mielőtt belekezdünk a feladatba átnézzük milyen alapformákból tudunk építkezni. Mi lehet egy tégelyhez, egy kupakhoz, tubushoz. Végiggondoljuk, hogy mitől lesz hihető a megjelenítés. Ilyenkor érdemes a termék gyártását a valóságban is valamennyire ismerni. 2. Branding. A modellezés közben szem előtt kell tartani, hogy hová kerül majd a branding és milyen méretben. Mivel ez minden megrendelőt nagy mértékben foglalkoztat ezért célszerű rögtön tisztázni az elvárásokat. 3. Elrendezés. Amikor megvannak az alapformák már lehetőségünk van arra is, hogy az elrendezésben gondolkodjunk. Itt különösen nagy szerepet kap a fotografikus koncepció és a termék elhelyezése. A következő kérdéseket érdemes feltenni magunknak. Melyik lesz a központi termék a családból? Van-e valamilyen sorrend vagy hierarchia a termékek között? Jellemző-e az, hogy milyen napszakban használjuk őket? Ha igen, akkor ez kihatással lehet a fényelésre. Szeretnénk azt éreztetni, hogy a csomagolást kényelmes használni vagy utalni arra, hogy mit tapasztal a vásárló, amikor megfogja a terméket? Nyitva van például a tégely? Látjuk a krémet? Szigorú rendben vannak az elemek vagy az elhelyezésben van valami játékosság? 4. Kamera és fény. Az elrendezés után, de még az apróbb részletek előtt érdemes renderelhető, jól bevilágított és jó kompozíciójú képeket beállítani. Ezek nagyon hasznosak, mint közbenső változatok, hiszen utómunkában is rájuk illeszthetők a logók, illetve más szoftverben képként jól szerkeszthetők, ami praktikus a későbbi felhasználás céljából is. 5. Részletezés. Miután a kép elrendezése és bevilágítása viszonylag jól körvonalazható belekezdhetünk azoknak a részleteknek a kidolgozásába, amelyektől elhalványul a 3D száraz tökéletessége és hihetővé válik a látvány. Ezt elérhetjük textúrával, modellezett részletekkel, a szimmetria megbontásával, felületi érdekességgel, gyártási pontatlanságokra utaló apró eltérésekkel, inkonzisztens színikitöltésekkel. Szemléltető feladat Tégelyt, tubust, dobozt és egyéb kapcsolódó termékeket modellezünk meg. Fontos az egymáshoz viszonyított méret és hogy mi az a vizuális elem, ami a branding mellett összekapcsolja ezeket a csomagolásokat. Ez lehet egy arany csík az illesztésnél vagy egy színátmenet, esetleg apró aszimmetrikus részlet a záródásnál. Ha az elgondolás megvan meg kell építeni nem csak a termékeket, hanem a környezetet is. Itt lehet szó egy lágy végtelenített háttérrel, pár plexi állványról, esetleg kozmetikai kellékről, kendőről stb. Az összetartozó modelleket érdemes összekapcsolni, linkelni, hogy együtt lehessen őket mozgatni. Ezt követően egy vázlatos elrendezés után beállítjuk a kamerát, a rendert és a fényeket. Itt elsősorban egy lehetséges beállítás megtalálása a cél és nem feltétlenül egy végleges megoldás. A képi kompozíciónak megfelelően részletekkel gazdagítjuk az adott elemeket. Szükség szerint az alapformát lecseréljük részletesebb, kidolgozott modellekre. Ahol lehetséges és szükséges, ott a valódi gyártási megoldások szerint alakítjuk ki a formákat. Például egy papírdobozt akár a terítékének megfelelően is meg lehet modellezni. Egy tégelynek pedig termés
----	--

7.	Tervezés és storyboard A storyboard készítése nem csak azok számára hasznos, akik mozgóképes területen dolgoznak. Egy rendezvénynek, egy folyamatnak ugyanúgy lehet storyboardot készíteni. Legyen szó protokollról vagy ültetési rendről, esetleg szeretnénk megbecsülni egy fogadás helyigényét vagy ötleteket keresünk egy HR rendezvény ünnepi dekorációihoz. Ez után a gyakorlat után a hallgatók képesek lesznek külső modelleket beemelni, importálni és a virtuális környezetben elhelyezni. Egy alaprajz szerint el tudják készíteni a kívánt környezetet és erről a térről, illetve a beemelt külső modellekről renderelt képeket tudnak készíteni. A grease pencil használatával megjegyzéseket és kiegészítéseket tudnak tenni, oly módon, hogy a rajzos részek maradnak együtt kezelhetők a 3D tartalommal. Témakörök 1. Alaprajz. Az alaprajz segít gyorsan átlátni a virtuális környezetet. Általa könnyebb előre gondolkodni és elhelyezni az egyes elemeket a megfelelő térben. Azért is hasznos, mert ha valami nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor a problémás helyeket könnyebb jelölni és javítani. 2. Falak és blokkok. Jellemzően a belső terek legmeghatározóbb elemei a falak. Egy ilyen feladatnál arra érdemes figyelni, hogy ezek ne egybefüggő elemek legyenek, hanem inkább modulok, amelyeket könnyen át tudunk helyezni, tudjuk őket másolni, tükrözni és ha szükséges egyszerűen átalakíthatók. Aki többször dolgozik hasonló feladaton, annak érdemes a már elkészített darabokat gondosan elnevezni és szükség esetén javítani, tökéletesíteni, így később is felhasználhatók lesznek. Ide tartoznak az egyszerű bútorok is. Bár a realisztikus megjelenítés sok esetben fontos és el is várják a megrendelők, mégis a kezdeti konzultációs szakaszban célravezetőbb a semleges, ikonikus alapformák használata, így a figyelem a megfelelő arányokra és az elhelyezésre irányul, nem csupán a látványra. Valamint elkerülhetjük azt is, hogy minden elemet stílusban igazodva kelljen elkészíteni, ezáltal a tervezési szakaszban megőrizhetjük hatékonyságunkat. 3. Betekintés. A zárt terek legnagyobb kihívása a kevés rendelkezésre álló hely. Még nagyobb alapterületű környezetben is gondot okozhat a látószög megfelelő megválasztása, illetve a kamera elhelyezése. Ezt a virtuális térben megfelelően meg tudjuk tervezni. Lehet, hogy csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy hová kell tenni a vendégeket eligazító táblát, vagy, hogy az előadó látható lesz-e még az adott asztaltól, esetleg azt szeretnénk leellenőrizni, hogy a sajtófotósok hol érdemes helyet biztosítani. 4. Beillesztés. Képeket és textúrákat egyszerűen meg tudunk jeleníteni, de ezen túlmenően arra is lehetőségünk van, hogy letöltsünk a tervbe illeszthető modelleket. Számos online adatbázis van, ahonnan ingyenesen is letölthetők tartalmak. Itt azt érdemes tudni, hogy ezek csak akkor gyorsítják meg a munkát, ha megfelelő minőségűek, illetve tényleg illeszkednek az elképzeléseinkhez. A letöltött állományok ellenőrzése kíván valamilyen gyakorlatot, ezért ez alkalommal ezzel is foglalkozunk. 5. Világítási terv. Nincsen olyan világítási koncepció, ami egy összetett belső teret egyetlen fényforrással be tudna világítani, így itt erre is figyelni kell. A belső terek világításának kulcsa, hogy törekedjünk a szükségesen elegendő számú fényforrás használatára és mindig tisztában legyünk azzal, hogy melyik fény, milyen részt világít meg és azt milyen mértékben. Ez azért szükséges, mert így tudunk javítani és módosítani. Elérni pedig úgy tudjuk, hogy fényenként (vagy fény csoportonként) állítjuk be a világítást és teszteljük is. Elkerüljük, hogy egyszerre több új fényforrást hozzunk létre és azok túl nagy átfedésben legyenek. 6. Rajzos kiegészítés. Egy tervezési folyamatban mindig vannak olyan dolgok, amelyek gyorsan változnak, dinamikusak, intuitívak esetleg az alkotóra jellemző személyes vonásokat rejtik. Erre jók a rajzos kiegészítések, amelyeket közvetlenül 3D-ben is megtehetünk. Szemléltető feladat A referencia alapr
----	--

8.

Virtuális környezetbe szánt modellek

Ma már a legtöbb mobil eszköz alkalmas augmented reality felhasználásra vagy virtuális valóság megjelenítésére és természetesen 3D játékokra is. Ezek közös nevezője az, hogy a felhasznált 3D modellek optimalizáltak, kellően alacsony a poligonszámuk, ugyanakkor textúráik rengeteg finomságot mutatnak. Ez alkalommal azt járjuk körbe, hogy miként célszerű megközelíteni az AR, VR célokra szánt tartalmakat.

A hallgatók a poligonszámok követésével olyan modelleket tudnak képezni, melyek a textúrákon keresztül érzékeltetik részleteiket, úgy, hogy közben a megjelenítést végző grafikus egységet minimálisan terhelik. Így válnak alkalmassá arra, hogy könnyen és gyorsan megjeleníthessük őket.

Témakörök

1. Low poly. A low poly modellezés eredendően nem egy stílus, mint azt sokan gondolják, hanem egy technikai megközelítés arra, hogy a lehető legkevesebb poligont használjuk egy forma kialakításra. A megjelenése azonban jól felismerhető és jellemző, ezt imitálni lehet, de funkcionálisan nem csereszabatos a két modell.

2. Polycount. A poligonok számlálása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy tudjuk hol tartunk és ha limitálva van ez a szám, akkor lássuk, hogy mennyit használhatunk még fel. Ezen felül a használata jó gyakorlat arra, hogy megtanuljuk „mennyibe kerül” egy adott részlet. Például azt, hogy az életörések sok poligont használnak fel, illetve a kerek elemek megjelenítéséhez is nagyobb számú poligont használunk.

3. Kulisszák. A 3d játékokban vagy augmented reality szoftverekben nem fontos, hogy valami vízáró legyen, mint a 3D nyomtatás esetében. Itt az a lényeges, hogy ami látszik, az elég jó felbontású legyen, míg ami nincsen szem előtt az akár el is hagyható. Ennek több előnye is van. Először is, az eltávolított rész a további munkafázisokban sem zavar minket. Másodszor, az UVW térkép kiterítésénél sincsen vele gondunk. Harmadrészt a wireframe sűrűsége is kisebb lesz, ami adott esetben segítheti a munkánkat a 3d nézetablak áttekinthetőségében.

4. UVW szerkesztés. Az unwrapping komplex feladat lehet. A low poly modelleknél szerencsére ez a feladat némileg leegyszerűsödik, de ez azzal is jár, hogy ami viszont elkészül, annak pontosnak kell lennie. Itt arra is lehetőség van, hogy azok a részek, amelyek hasonló textúrát kapnak egybeesenek és így nagyobb felbontású textúrák használhatóak fel egy modellre vetítve. Olyan optimalizálás is elképzelhető, hogy az UV terület nagyságát változtatjuk igény szerint. Például egy figura feje általában több részletet rejt, így az UV szigetét (cluster) fel is nagyíthatjuk, ezzel elvéve a helyet más kevésbé fontos részek elől.

5. Texture baking. A textúrák önmagukban azt határozzák meg, hogy egy elem milyen színű és hogyan jelennek meg rajta a felületi jellemzők. Az összetettebb anyagjellemzők számításigényesek. Van olyan eset, amikor ez nem terheli meg a programot vagy a mobilkészítőt, de akad olyan, amikor ezeket a különleges hatásokat és finomságokat nem szeretnénk kiszámoltatni, hanem elegendő, ha mindössze az illúziójukat teremtik meg. Ennek az illúzióknak az elkészítését teszi lehetővé a texture baking, ahol egy időigényes számítási folyamat eredményét képként rögzítjük és elmentjük a modellünkön megjelenő textúrába. Ez lehet árnyék, finom tükröződés, érdesség, kausztika, fényfolt és egyebek. Természetesen arra is lehetőség van, hogy ezt ne automatikusan, hanem manuálisan, azaz 3D festéssel integráljuk a textúrába.

6. Felületi normálisok. A valósidejű megjelenítésben a felületi normálisok határozzák meg, hogy az adott poligon milyen módon simuljon össze a mellette lévő felülettel. Mivel a gaming, az AR és a VR modellek többsége relatíve alacsony felbontású ezért ennek kezelése fontos. Így az elkészített felületek simábban és egyenletesebben jelennek meg dacára az alacsony felbontásnak.

7. Export. Az FBX és OBJ exportálás bár nem bonyolult, arra azért érdemes figyelni, hogy módosító ne maradjon a modellen, a mérete megfelelő legyen, a

9.	Személyes projekt, első rész A zárófeladat egy a megismert témakörök alapján készített munka. A hallgatóknak lehetőségük van egy már felvázolt munkafolyamat szerint dolgozni, vagy adott esetben kombinálhatják is a feladatot. Ennek megítélése az oktató hatásköre. A projekt első részében a célkitűzést követően a szükséges források meghatározása az elsődleges. A források, információk áttekintése után lehet a munkának nekikezdeni. A vázlatok és alapformák elkészítését követően a fontos részletek meghatározása, azok elkészítésének mikéntje a már tanult anyagnak megfelelően, illetve a tanárral való konzultációban meghatározottak szerint történik.
10.	Személyes projekt, második rész A második részben a hallgató az oktatóval közösen kijelöli milyen eredményt vár el, milyen képi kompozíciót szeretne megvalósítani. Mielőtt a részletek kidolgozásába és összetett anyagok elkészítésébe kezd, előtte a lehetséges technikai kihívásokat együtt áttekintik, ha szükséges teszteket végeznek, és ha a tesztek megfelelőek vagy a feladat nehézségi foka jól belátható, akkor lehet használni a megoldást. Végezetül a hallgató elkészíti az elképzelésnek megfelelő képet vagy képeket, illetve, ha olyan feladatot választott, ahol 3D tartalom egyéb célra való elkészítése (3D print, AR stb.) volt a cél, ott dokumentáció jelleggel készít képeket vagy adott esetben videót is.
11.	A feladatok véglegesítése, előkészület a prezentációra. A vizuális anyagok technikai, formai előkészítése, a prezentáció hatékony logikai felépítése.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgatók a Blender 3D alkalmazással dolgoznak, és megtanulnak tabletet is használni. A szoftverek tanulásának jellemző feladata a billentyűkombinációk elsajátítása és a navigáció begyakorlása. Mivel a 3D tartalmak egyszerűsítéséhez absztrakció és gyakorlatias gondolkodás szükséges, ezért az óra folyamán folyamatosan konzultálunk arról, hogy mi miért épül fel és milyen céllal végezzük az adott feladatot. A feladatokhoz internetes kutatómunka, elemzés és igény szerint a rajzi készségek fejlesztése is szükséges.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A választott záró feladat prezentációjaként képes vagy mozgóképes tartalom keletkezhet, illetve olyan 3D modell, amely aztán további célra is felhasználható, például 3d nyomtatásban vagy virtuális környezetben.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A jegyadás feltétele a rendszeres órai jelenlét és az órán kívüli feladatok teljesítése. Az osztályzáshoz a féléves portfóliót tartalmazó prezentáció megtartása szükséges.

Az osztályzás szempontjai:

- órai aktivitás, jelenlét, konzultáció
- a létrehozott munkák, tervek átgondoltsága, minősége, validitása
- önálló munka, invenció
- a prezentáció tartalma, dokumentáció és az előadás minősége
- a feladatok határidőre való teljesítése

Érdemjegyek:

91-100%: jeles

76-90%: jó

61-75%: közepes

51-65%: elégséges

0-50%: elégtelen

A félévi jegy komponensei:

1. Szakmai, gyakorlati tudás (30%)

Eszközök használata

Szoftverek használata

Munkafolyamat tervezése

2. Elméleti tudás (15%)

Kutatás

Lexikális tudás

Probléma felvetés

Következtetések levonása

3. Alkotói készségek (30%)

Egyéni kreativitás

Innovatív gondolkodás

Elhivatottság

4. Soft skill-ek (25%)

Együtműködés

Kommunikáció

Önértékelés

Az értékelés az elkészült munka és az azt bemutató dokumentáció és szóbeli beszámoló alapján történik a kipakoláson.

A hallgató érdemjegyet és szóbeli értékelést kap, félévközben önreflexiós gyakorlatok zajlanak.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Jason van Gumster: Blender For Dummies (4th edition (January 24, 2020), ISBN-10: 1119616964 ISBN-13: 978-1119616962)

AJÁNLOTT IRODALOM:

- John M. Blain: The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling & Animation , A K Peters/CRC Press, 2022 (ISBN-10: 103212167X, ISBN-13: 978-1032121673)
- Xury Greer: Sculpting the Blender Way, Packt Publishing , 2022 (ISBN-10: 1801073872, ISBN-13: 978-1801073875)

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Az oktató által a Coospace-ra feltöltött tananyagok.

A blenderbasics.com Jason van Gumster weboldala, melyen a Blender For Dummies c. könyv tananyag kiegészítései is felelhetők.

A blenderartists.org amelyet a Blenderrel dolgozó alkotók támogatására hoztak létre.